תאריך הבחינה:	3 בפברואר 2020
שם המרצים:	ד"ר סאק גבריאליאן, פרופ' נדיה גורביץ', ד"ר ישי דן-כהן, פרופ' איליה טיומקין
שם הקורס:	מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס:	201.1.9321
שנה:	תש"ף
סמסטר:	א'
מועד:	א'
משך הבוחן:	שלוש שעות
חומר עזר:	מחשבון 4 פעולות חשבון

בחינה במבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות

- משך הבחינה: 3 שעות.
- בבחינה ישנם שני חלקים.
- בחלק א' השאלות הן שאלות פתוחות. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 12 נקודות. את הפתרונות יש לכתוב בכתב יד קריא במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. הפתרונות צריכים להיות מסודרים, קצרים, חדים אך מנומקים היטב. הטיוטה תלך לגריסה.
- בחלק ב' השאלות הן שאלות סגורות. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 5 נקודות. יש לבחור ולסמן בבירור תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק תשובות בחלק ב'.
- <u>אין להשתמש בכל חומר עזר שהוא למעט מחשבון 4 פעולות חשבון.</u>

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה השאלות הן שאלות פתוחות. משקל כל שאלה הוא 12 נקודות. את הפתרונות יש לכתוב בכתב יד קריא במקומות המיועדים לכך בטופס הבחינה. הפתרונות צריכים להיות מסודרים, קצרים, חדים אך מנומקים היטב. הטיוטה תיגרס.

שאלה 1

חשבו את הדטרמיננטה $\det\begin{pmatrix}1&1&1&1&1\\2&2&2&2&1\\3&3&3&2&1\\4&4&3&2&1\\5&4&3&2&1\end{pmatrix}$.

שאלה 2

במרחב $\mathbb{R}^2$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית, מצאו וקטור u כך שההטלה האורתוגונלית של u על $Span\left\{\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix}2\\6\end{pmatrix}$ וההטלה האורתוגונלית של u על $Span\left\{\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right\}$ היא $\begin{pmatrix}-2\\-1\end{pmatrix}$.

שאלה 3

נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. מצאו את הפולינום האופייני, את הערכים העצמיים ואת המרחבים העצמיים של A, וגם מטריצה הפיכה C ומטריצה אלכסונית D עבורן מתקיים: $A = CDC^{-1}$. כמו כן, מצאו נוסחה מפורשת עבור A^{2020}.

שאלה 4

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $T: V \to V$ אופרטור לינארי ו- $U, W \subseteq V$ תת מרחבים אז $T(U+W) = T(U) + T(W)$, כאשר $T(X)$ מסמן את התמונה של תת קבוצה $X \subseteq V$, כלומר $T(X) = \{T(v) | v \in X\}$.

שאלה 5

במרחב מכפלה פנימית V ממימד סופי, נתונים תת מרחב $W \subset V$ ווקטור $u \in V$. ידוע שהמרחק מהוקטור u לתת מרחב W הוא 3 והמרחק מהוקטור u לתת מרחב $W^{\perp}$ הוא 4. הוכיחו כי $\|u\| = 5$.

חלק ב'

בחלק זה השאלות הן סגורות. משקל כל שאלה הוא 5 נקודות. יש לבחור ולסמן בבירור תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק.

1) נתונים תת מרחבים $W=Span\left\{\begin{pmatrix}3\\2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}\right\}$, $U=Span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$ ב- $\mathbb{R}^3$. אז בהכרח מתקיים:
   א) $\dim(U\cap W)=0$;
   ב) $\dim(U\cap W)=1$;
   ג) $\dim(U\cap W)=2$;
   ד) $\dim(U\cap W)=3$;
   ה) $\dim(U\cap W)=4$.

2) נתון תת מרחב $W=Span\left\{\begin{pmatrix}1\\-i\\i\end{pmatrix},\begin{pmatrix}i\\1\\-i\end{pmatrix}\right\}$ במרחב $\mathbb{C}^3$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית. איזה וקטור מהוקטורים הבאים מאונך ל- W?
   א) $\begin{pmatrix}i\\1\\0\end{pmatrix}$;
   ב) $\begin{pmatrix}i\\-1\\0\end{pmatrix}$;
   ג) $\begin{pmatrix}1\\i\\1\end{pmatrix}$;
   ד) $\begin{pmatrix}1\\-i\\1\end{pmatrix}$;
   ה) $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

3) קבוצת כל הערכים של פרמטר ממשי t עבורם לממ"ל $\begin{pmatrix}1&t&1\\t&2t-1&2\\0&0&3+t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\0\end{pmatrix}$ פתרון יחיד היא:
   א) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 1,-3\}$;
   ב) $\{t\in\mathbb{R}|t\neq 1,3\}$;
   ג) $\{1,3\}$;
   ד) $\{1,-3\}$;
   ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

4) במרחב $\mathbb{R}^2$ נתונים שני בסיסים: $C=\langle\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\rangle$, $B=\langle\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\rangle$. יהי $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ אופרטור לינארי עבורו מתקיים: $[T]_B^B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$. אז
   א) $[T]_C^C=\begin{pmatrix}-1&5\\-2&4\end{pmatrix}$;
   ב) $[T]_C^C=\begin{pmatrix}9&-4\\1&-7\end{pmatrix}$;
   ג) $[T]_C^C=\begin{pmatrix}7&9\\-4&-5\end{pmatrix}$;
   ד) $[T]_C^C=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$;
   ה) $[T]_C^C=\begin{pmatrix}-2&-9\\1&4\end{pmatrix}$.

5) נתונה מטריצה $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. אז מתקיים:
א) A לכסינה אורתוגונלית;
ב) A אינה לכסינה אורתוגונלית אבל A לכסינה מעל $\mathbb{R}$;
ג) A אינה לכסינה מעל $\mathbb{R}$ אבל A לכסינה מעל $\mathbb{C}$;
ד) A אינה לכסינה מעל $\mathbb{C}$;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

6) נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות: $ABA = BAB$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?
א) $AB = BA$;
ב) אם A הפיכה אז B הפיכה;
ג) $A = 0$ או $A = B$;
ד) אם AB הפיכה אז $\det A = \det B$;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

7) נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?
א) $rank(A + B) \leq rank(A - B)$;
ב) $rank(AB) = rank(BA)$;
ג) $rank(A - B) \leq rank(A) + rank(B)$;
ד) $rank(AB) \geq rank(A)rank(B)$;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

8) נתונות מטריצות $A, B \in M_{n\times n}(F)$ המקיימות $AB - 2A = I$. ידוע ש- 1 הוא ערך עצמי של A. אז בהכרח מתקיים:
א) B לכסינה;
ב) A לכסינה;
ג) 3 הוא ערך עצמי של B;
ד) 3 הוא ערך עצמי של A;
ה) התשובות א' עד ד' אינן נכונות.

נוסחאות שימושיות

- הטלה אורתוגונלית על תת מרחב $W \subseteq V$: אם $\langle b_1, \dots, b_k \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של W אז

$$P_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(v, b_i)}{(b_i, b_i)} b_i$$

- אלגוריתם גרם-שמידט: אם $\langle b_1, \dots, b_n \rangle$ הוא בסיס של V אז $\langle w_1, \dots, w_n \rangle$ הוא בסיס אורתוגונלי של V, כאשר

$$w_1 = b_1$$

$$\forall k \geq 2 \quad w_k = b_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(b_k, w_i)}{(w_i, w_i)} w_i$$

- פיתוח הדטרמיננטה לפי שורה\עמודה: אם $A \in M_{n\times n}(F)$ אז

$$\forall 1 \leq j \leq n \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\left(M_{ij}(A)\right)$$

$$\forall 1 \leq i \leq n \qquad \det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det\left(M_{ij}(A)\right)$$